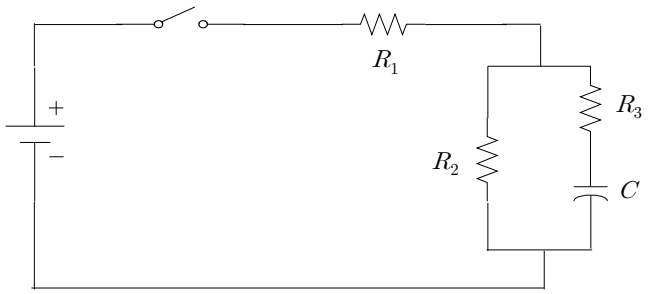
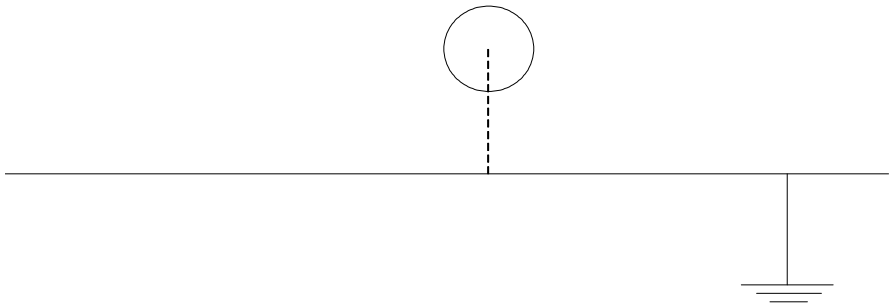
물리인증제 대학과정(1·2급) · 비공식 복기본 · 문제지

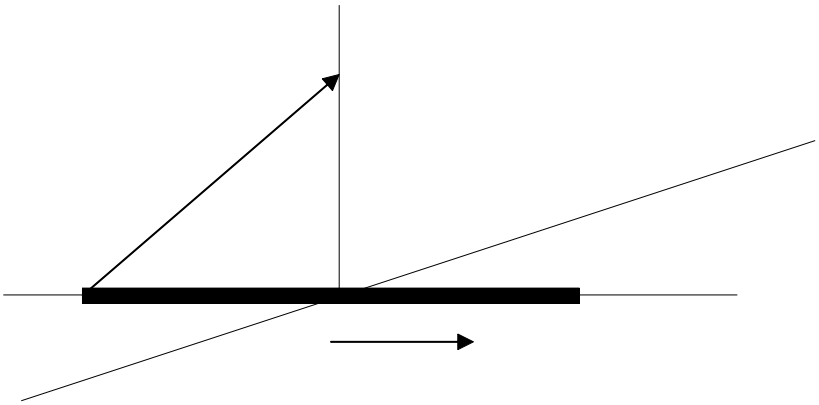
1. 다음 그림과 같이 회로가 구성되어 있다. 스위치 S를 닫았을 때, 시간상수 τ와 시간이 충분히 흐른 후 축전기 양 극판의 전위차 V_c를 구하시오.



2. 다음 그림과 같이 지면으로부터 h만큼 떨어진 반지름 a인 도선이 있다. 지면을 접지시켰을 때, 이 계의 전기용량을 구하시오.



3. 아래 그림은 x축 위에 길이 L인 도선을 나타낸 것이다. 다음 그림을 보고 옳은 것만을 고르시오.

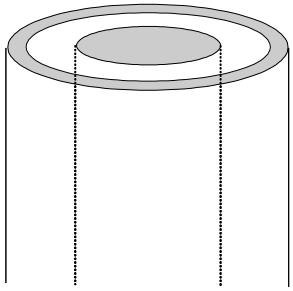


ㄱ. 전류에 의한 자기장은 $-y$방향이다.

ㄴ. ?

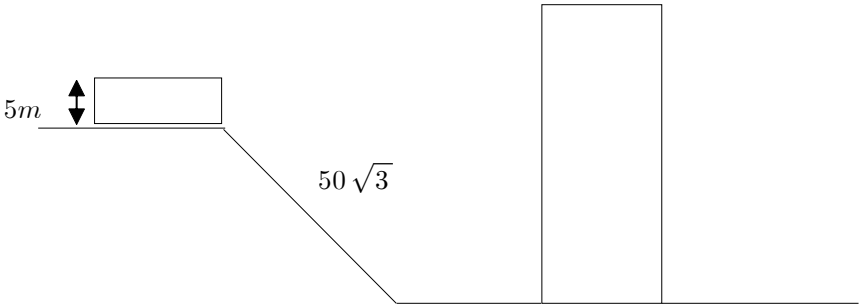
ㄷ. $L \to \infty$이면 점 p에서의 자기장은 $\frac{\mu_0 i}{2\pi z}$이다.

3. 다음 물체의 전기용량을 구하시오.



4. 반데르발스 방정식 $\left(p-\frac{aN^2}{V^2}\right)(V-Nb)=NRT$을 고려하여 부피가 $2aN_0$부터 $4aN_0$까지 변하는 열역학 과정의 일을 구하시오. 단, 온도변화는 무시한다.

5. 다음은 물을 22층의 건물에 올리기 위한 방법이다. 옳은 것만을 고르시오.
(단, 한 층의 높이는 4m이고, 물의 밀도는 1000이다.)

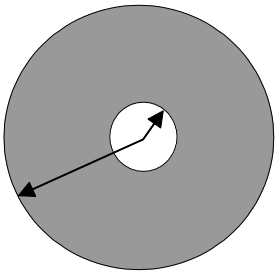


r. 지면에서 물의 속도가 0일 때의 압력은 8×10^3이다.
s. 9층의 중간(35m)에서 구멍이 생겼을 때 물의 속도는
e. 물은 22층까지 도달 할 수 있다.

-경사각 60

6. 외반지름 4cm인 비눗방울이 5×10^{-6}두께로 형성되어있다. 비눗방울을 대전시키자 터지면서 하나의 (꽉 찬)구를 형성하였다. 이때, 표면에서 두 비눗방울의 표면의 전위의 비는?

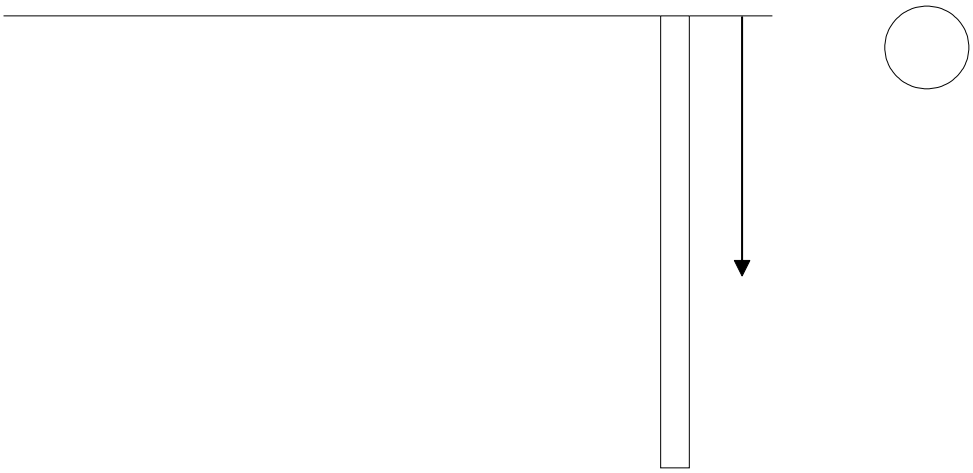
7. 다음 그림에서 색칠된 부분에 전하가 균일하게 분포해 있다. $V_{r=R}$ 과 $V_{r=3R}$의 비를 구하시오.



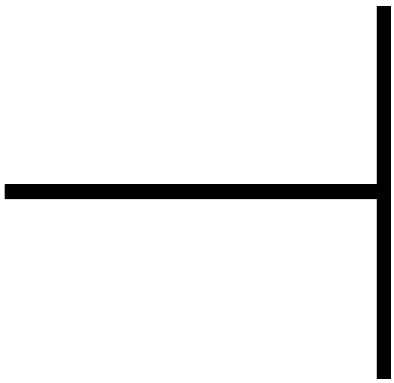
8. 다음은 전자기유도를 시험하는 장치이다. 옳은 것만을 고르시오.

r. 유도전류의 방향은 a이다.
s. 자석이 땅에 부딪히는 순간 유도전류의 크기는 최대이다.
e. 감은 횟수를 늘리면 자석이 땅에 도달하기까지 더 많은 시간이 걸린다.

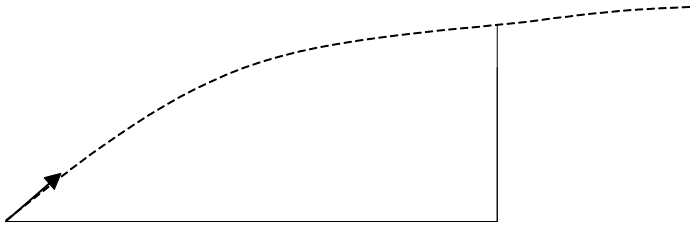
9. 다음 그림과 같이 질량 m, 길이 L인 실이 매달려 있다. 실의 맨 끝에서 펄스를 발생시킨다. 이와 동시에 물체를 떨어트릴 때, 물체와 펄스가 만나는 거리 x를 구하시오.



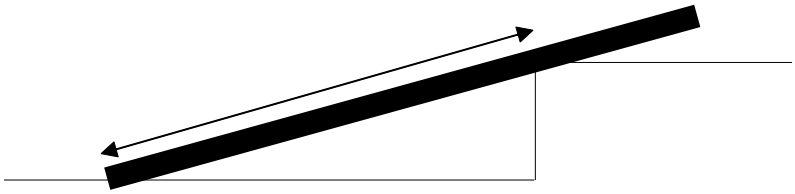
10. 다음과 같이 T자 모양의 물체가 회전한다. 이때, 물체가 최하점에 있을 때, B의 질량중심의 속도를 구하시오.



11. 다음과 같이 벽을 넘어서기 위한 발사각 θ에 대해 $\tan\theta$의 범위를 구하시오. 단, $v_0 = 5\sqrt{5}\,\mathrm{m/s}$이다.



12. 다음 그림과 같이 막대가 기대어져 있다. 막대의 각도가 $\theta = 30^\circ$ 일 때, 미끄러지기 시작했다면 막대에 작용한 마찰력은 얼마인가?

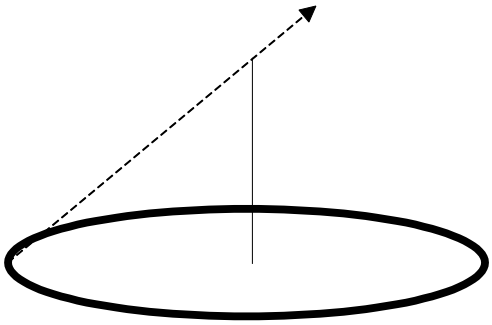


단, 분할된 길이는 각각 2a, a이고 막대의 질량은 m이다.

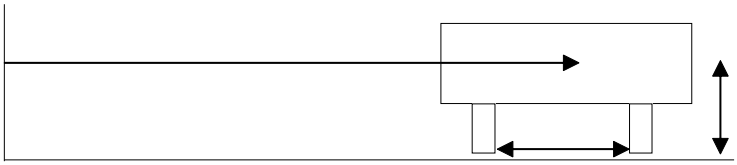
13. 다음 그림과 같이 용수철이 압축되어있던 물체가 운동마찰계수 $\mu_s = 0.2$인 마찰면 5m를 지나 10m의 연직거리에서 속도 5m/s를 가졌다. 이때, 압축된 거리는 얼마인가?
(단, $k = 2500$, $m = 10$이다.)



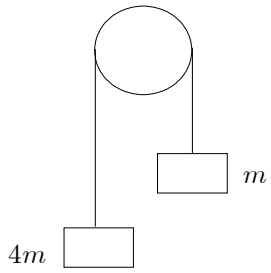
14. 다음 물체의 전기장을 구하시오.



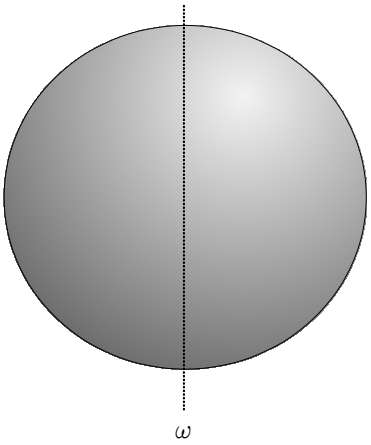
15. 다음과 같이 등속원운동하고 있는 자동차가 있다. 자동차의 두 바퀴사이의 거리가 2m 일 때, 자동차가 가질 수 있는 최대속력 v를 구하시오. 단, 자동차의 무게중심은 지면으로부터 1m 떨어져 있다.



16. 다음 그림과 같이 질량 m, $4m$인 물체가 도르레에 매달려 있다. 도르레의 질량이 m일 때, 질량 m의 물체의 가속도를 구하시오.

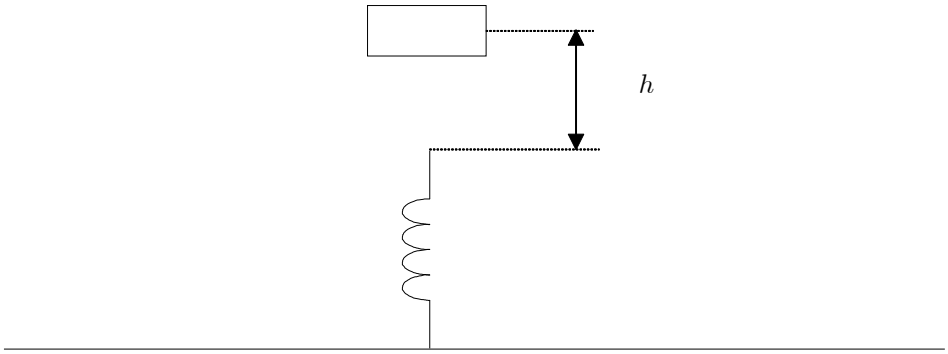


17. 다음 그림과 같이 구면이 일정한 면전하 밀도 σ로 대전된 구각을 일정한 각속도 ω로 회전시켰다. 이때, 구의 중심에서의 자기장을 구하시오.



18. 다음 그림과 같이 전지, 저항, 인덕터가 직렬로 연결된 회로에서 $t=0$부터 $t=\frac{L}{R}$까지 저항이 방출한 열에너지를 U_r, 인덕터에 저장된 에너지를 U_L라 할때, $\frac{U_r}{U_L}$의 값은?

19. 다음 그림과 같이 질량 m의 물체가 용수철의 가장 위쪽 끝으로부터, h만큼 더 위에 있다. 이 물체를 놓아 자유낙하 시키자, 물체-용수철계가 단진동을 수작하였다. 이 단진동에서 물체가 가지는 최고높이가 용수철의 자연상태의 최상단으로부터 a만큼 위였을 때, 이 계의 진동수를 구하시오.



20. 다음 그림과 같이 물체를 $\vec{v} = (v_x, v_y)$의 초기속도로 던졌더니 점 B에 도달하였다. 이 물체의 초기속도의 크기가 최소가 될 때, v_y의 값은?

21. 다음 그림과 같이 단면적 S, 비저항 ρ의 전선 A, B을 자기장 B가 수직으로 투과하는 평면에 구상하였다. 45의 각도로 v의 속도로 B를 이동시킬 때, 이 전선을 흐르는 전류의 세기를 구하시오.

